

Deployment Guide

Dokumen ini berisi panduan deployment aplikasi Kelarin menggunakan Railway sebagai platform cloud deployment. Panduan ini dibuat untuk membantu tim dalam melakukan proses deploy frontend, backend, dan database secara terstruktur, konsisten, dan mudah dipelihara.

Deployment Architecture

Deployment aplikasi Kelarin terdiri dari beberapa service yang berjalan secara terpisah di Railway.

Service	Function
Frontend	User Interface aplikasi
Auth Service	Authentication dan Authorization
Task Service	Task Management
PostgreSQL Auth	Database Auth Service
PostgreSQL Task	Database Task Service

Setiap service memiliki database masing-masing untuk mendukung prinsip microservices dan isolasi data.

Railway Setup

1. Login ke Railway menggunakan akun GitHub.
 2. Buat project baru pada Railway Dashboard.
 3. Tambahkan PostgreSQL database service untuk setiap service yang membutuhkan database.
 4. Hubungkan repository GitHub ke Railway.
 5. Deploy backend dan frontend menggunakan Dockerfile yang tersedia pada repository.
 6. Atur environment variables sesuai kebutuhan masing-masing service.
 7. Tunggu proses build dan deployment hingga selesai.
 8. Salin URL deployment frontend dan backend.
 9. Verifikasi bahwa seluruh service berjalan normal pada Railway Dashboard.
-

Deployment Workflow

1. Developer melakukan push perubahan kode ke GitHub Repository.
 2. Railway mendeteksi perubahan repository secara otomatis.
 3. Railway menjalankan proses build berdasarkan Dockerfile masing-masing service.
 4. Container baru dijalankan pada environment Railway.
 5. Healthcheck service dijalankan secara otomatis.
 6. Service yang berhasil deploy akan tersedia melalui URL deployment Railway.
 7. Tim melakukan verifikasi deployment sebelum fitur digunakan oleh pengguna.
-

Environment Variables

Auth Service (Railway)

Variable	Contoh Value
DATABASE_URL	<code>\${{Postgres.DATABASE_URL}}</code>
SECRET_KEY	<code>(random hex 64 chars)</code>
ENVIRONMENT	<code>production</code>

Task Service (Railway)

Variable	Contoh Value
DATABASE_URL	<code>\${{Postgres.DATABASE_URL}}</code>
AUTH_SERVICE_URL	<code>\${{AUTH_SERVICE_URL}}</code>
ENVIRONMENT	<code>production</code>

API Gateway (Railway)

Variable	Contoh Value
AUTH_SERVICE_URL	<code>\${{AUTH_SERVICE_URL}}</code>
TASK_SERVICE_URL	<code>\${{TASK_SERVICE_URL}}</code>

Frontend (Railway)

Variable	Contoh Value
VITE_API_URL	<code>https://kelarin.up.railway.app/</code>

GitHub Secrets

Secret	Keterangan
RAILWAY_TOKEN	Token deployment dari <code>railway.app/account/tokens</code>

Deployment Verification

Setelah deployment selesai, lakukan pengecekan berikut:

- Frontend dapat diakses melalui URL Railway.
- Backend API berjalan dengan normal.
- Endpoint `/health` memberikan response sukses.
- API Documentation (`/docs`) dapat diakses.
- Tidak terdapat error pada logs deployment Railway.

Health Verification

Service	Endpoint
Auth Service	/health
Task Service	/health

Expected Response:

```
{
  "status": "healthy"
}
```

Apabila terjadi gangguan dependency, service dapat memberikan status:

```
{
  "status": "degraded"
}
```

Manual Rollback Procedure

Jika deployment versi terbaru menyebabkan aplikasi mengalami error, unhealthy status, atau crash di production, lakukan langkah rollback berikut:

1. Buka Railway Dashboard dan pilih service yang bermasalah.
2. Masuk ke menu **Deployments**.
3. Cari deployment stabil sebelumnya yang berhasil berjalan dengan baik.
4. Klik menu titik tiga pada deployment tersebut.
5. Pilih **Rollback** atau **Redeploy to this Commit**.
6. Tunggu proses deployment selesai.
7. Verifikasi kembali endpoint /health.
8. Pastikan aplikasi dapat diakses dengan normal setelah rollback selesai.

Troubleshooting

Masalah	Solusi
Frontend tidak dapat terhubung ke backend	Pastikan <code>VITE_API_URL</code> mengarah ke URL backend Railway yang benar
Error CORS saat akses API	Periksa konfigurasi <code>CORS_ORIGINS</code> pada backend
Deployment gagal build	Periksa logs Railway dan pastikan seluruh dependency tersedia

Masalah	Solusi
Backend gagal connect database	Pastikan <code>DATABASE_URL</code> sudah benar dan PostgreSQL aktif
GitHub Actions gagal deploy	Pastikan <code>RAILWAY_TOKEN</code> sudah ditambahkan pada GitHub Secrets
Endpoint <code>/docs</code> tidak muncul	Pastikan backend berjalan normal dan FastAPI Swagger aktif
Healthcheck gagal	Periksa logs service dan status database
Service restart terus menerus	Periksa environment variables dan konfigurasi deployment

Security Considerations

- Jangan menyimpan password, token, API key, atau secret secara hardcoded di repository.
- Gunakan Railway Variables untuk konfigurasi production.
- Gunakan GitHub Secrets untuk token deployment dan data sensitif lainnya.
- Pastikan hanya URL frontend yang terdaftar pada konfigurasi CORS.
- Jangan membagikan `DATABASE_URL` kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Lakukan rotasi credential secara berkala jika diperlukan.

Notes

- Jangan menyimpan secret atau token langsung di repository.
- Selalu gunakan environment variables untuk konfigurasi sensitif.
- Pastikan deployment production menggunakan konfigurasi yang aman.
- Lakukan verifikasi deployment setiap kali terdapat perubahan besar pada aplikasi.
- Simpan dokumentasi deployment agar dapat digunakan oleh anggota tim lain.

Conclusion

Deployment aplikasi Kelarin menggunakan Railway memungkinkan proses deployment dilakukan secara otomatis, konsisten, dan mudah dipantau. Dengan penggunaan environment variables, health verification, rollback procedure, serta troubleshooting guide yang jelas, proses pengelolaan aplikasi di lingkungan production menjadi lebih aman dan terstruktur.

Final Status

🔴 DEPLOYMENT GUIDE READY FOR USE